

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL Y DE SISTEMAS



Construcción de Software I (Fundamentos, Prácticas)

Proyecto 4: Sistema de Gestión Académica

DOCENTE: Mag. Juan Luis Herencia Guerra

GRUPO: 4

- | | |
|-----------------------------------|-----------|
| • Chavez Miranda Leonardo Gabriel | 20240110J |
| • Ramos Jacay Dair David | 20232156D |
| • Eustaquio Avila Luis Gabriel | 20240206G |
| • Paucar Ventura Luis Antonio | 20240124K |
| • Chupa Ballesteros Gabriel | 20240160G |
-

2026-I

1. Introducción

1.1 Propósito del Documento

El presente documento constituye la especificación del Modelo Lógico de Datos del Sistema de Gestión Académica (SGA), identificado con el código SRS-MLD-SGA-2025. Su propósito es describir la estructura conceptual e informacional del sistema: las entidades del dominio académico, sus atributos lógicos, las relaciones que las vinculan, las cardinalidades que rigen dichas relaciones y las reglas de integridad del negocio que deben ser preservadas en todo momento por el modelo de información.

Este documento se posiciona en la capa de diseño lógico de datos. No constituye un modelo físico de base de datos ni anticipa decisiones de implementación técnica. Su elaboración es anterior e independiente de la elección de motor de persistencia, esquema de índices, optimizaciones de rendimiento o cualquier otro detalle de infraestructura. El modelo físico derivará de este documento, no al revés.

1.2 Relación con RF, RNF, CUN y CUS

El modelo lógico de datos se deriva directamente de los siguientes documentos antecedentes del proyecto, con los que mantiene plena coherencia terminológica y conceptual:

- SRS-RF-SGA-2025 — Especificación de Requerimientos Funcionales: fuente primaria de las entidades del dominio, sus estados, sus relaciones y las reglas de negocio que condicionan su comportamiento. Cada entidad modelada en este documento tiene correspondencia directa con al menos un requerimiento funcional.
- SRS-RNF-SGA-2025 — Especificación de Requerimientos No Funcionales: establece restricciones de calidad que el modelo de datos debe soportar estructuralmente, en particular las relativas a trazabilidad, inmutabilidad de eventos, aislamiento entre Tenants, integridad de transacciones y preservación del historial académico.
- Análisis de Casos de Uso del Negocio (CUN): provee el contexto organizacional e institucional desde el cual se identifican las entidades de negocio y sus responsabilidades. Los procesos descritos en los CUN determinan qué información debe ser registrada, cuándo y con qué relaciones.
- Especificación de Casos de Uso del Sistema (CUS): detalla las operaciones que los actores realizan sobre el sistema, explicitando las condiciones previas y posteriores de cada interacción. Estas precondiciones y postcondiciones son la base para identificar restricciones de integridad del modelo lógico.

1.3 Importancia del Modelo Lógico

El Sistema de Gestión Académica administra procesos de alta sensibilidad institucional: los registros que produce tienen validez legal, los resultados que consolida determinan la continuidad académica de los alumnos y las políticas que aplica varían entre instituciones. Un modelo de datos incorrecto o incompleto en esta capa compromete la integridad de todos los módulos que dependan de él, genera inconsistencias difíciles de detectar en producción y puede resultar en pérdida de trazabilidad académica, que es un requisito no negociable del sistema.

El modelo lógico es, por tanto, el contrato informacional del sistema: establece qué datos existen, cómo se relacionan y qué invariantes deben mantenerse. Todo diseño posterior —arquitectura de persistencia, servicios de dominio, API, reportes— debe ser coherente con este contrato.

1.4 Alcance del Diseño de Datos

El presente modelo abarca la totalidad de las entidades de dominio identificadas en el Sistema de Gestión Académica, organizadas en los siguientes módulos funcionales:

- Gestión institucional y configuración Multi-Tenant
- Usuarios, roles y permisos por Tenant
- Catálogos académicos de configuración general y por período
- Períodos académicos y su ciclo de vida
- Oferta académica: cursos, secciones, componentes de evaluación y prerequisites
- Matrícula de alumnos e inscripciones
- Registro de calificaciones por componente
- Cierre de actas y cálculo de resultados académicos
- Cuentas de Seguimiento del alumno
- Registro de Eventos académicos e historial
- Correcciones de notas y trazabilidad de cambios
- Condición académica del alumno
- Promedios ponderados y snapshots académicos
- Auditoría de operaciones

2. Consideraciones Generales del Modelo

2.1 Enfoque Multi-Tenant

El modelo de datos adopta una arquitectura Multi-Tenant en la que cada institución universitaria opera como un Tenant independiente. Todos los catálogos académicos, usuarios, períodos, matrículas, calificaciones, eventos y registros de seguimiento están lógicamente asociados a un Tenant específico. Ninguna entidad del modelo existe fuera del contexto de un Tenant, con excepción de la propia entidad Tenant, que constituye la raíz jerárquica del modelo.

Este enfoque implica que el identificador de Tenant es un atributo de identidad presente, de forma directa o transitiva, en todas las entidades del modelo. La separación institucional no es una restricción de acceso aplicada en capa de aplicación; es una propiedad estructural del modelo de información.

2.2 Separación Institucional e Inmutabilidad de Catálogos

Los catálogos académicos se organizan en dos niveles: catálogos de configuración general, aplicables a todos los períodos del Tenant, y catálogos por período académico, vigentes exclusivamente para el período al que pertenecen. Una vez que un período avanza al estado MATRÍCULA, los catálogos vinculados a ese período quedan efectivamente bloqueados para escritura. Este principio de inmutabilidad es una regla de integridad del dominio, no una política técnica.

La inmutabilidad garantiza que cualquier reconstrucción histórica del proceso académico pueda realizarse con exactamente las mismas reglas que estuvieron vigentes en el momento en que se ejecutó la operación original.

2.3 Trazabilidad Académica y Modelo de Eventos

El modelo adopta un patrón de trazabilidad basado en Eventos inmutables. Toda acción académica relevante se registra como un Evento con fecha y hora de ocurrencia, actor responsable y referencia a las entidades afectadas.

Los Eventos nunca se modifican ni eliminan. Las correcciones posteriores se representan mediante nuevos Eventos que referencian al registro original, el cual se preserva como evidencia histórica permanente. El historial académico del alumno se construye a partir de la acumulación de estos Eventos, lo que permite reconstruir el estado académico del alumno en cualquier punto anterior en el tiempo.

2.4 Preservación del Historial Académico

El modelo garantiza que ninguna operación administrativa produzca pérdida de información histórica. Los resultados académicos consolidados al cierre de un período se preservan como registros de solo lectura. Toda modificación posterior genera un nuevo registro que coexiste con el anterior, sin reemplazarlo.

Esta propiedad es especialmente relevante para las entidades Snapshot de Promedio, Evento y los registros de Corrección de Nota, cuya inmutabilidad está expresamente mandatada por los RNF-INT-03, RNF-INT-05 y RNF-AUD-04.

2.5 Cuentas de Seguimiento como Proyección del Estado Académico

Las Cuentas de Seguimiento del Alumno son registros dinámicos que proyectan el estado académico acumulado del alumno en tiempo real: créditos inscritos en el período, créditos aprobados en toda su carrera, número de desaprobaciones por curso, número de reservas de matrícula y condición académica activa. Estas cuentas se actualizan automáticamente al procesarse los Eventos correspondientes y son la

fuentes de verdad consultada por el sistema al evaluar las condiciones aplicables durante la matrícula, el retiro y el cierre de acta.

2.6 Parametrización Institucional

Las reglas académicas del sistema están modeladas como entidades configurables del dominio, no como constantes embebidas en la lógica. Esto permite que distintas instituciones universitarias operen con normativas académicas diferentes sin requerir modificaciones al modelo de datos ni al comportamiento del sistema.

3. Entidades Principales del Dominio

Las entidades se presentan agrupadas por módulo funcional para facilitar su comprensión. Para cada entidad se describe su propósito en el dominio académico, sus atributos lógicos y sus relaciones con otras entidades del modelo.

3.1 Módulo Institucional y Multi-Tenant

3.1.1 Tenant

Descripción funcional

Representa a una institución universitaria dentro de la plataforma. Es la entidad raíz del modelo: todos los catálogos, usuarios, períodos académicos y registros de actividad pertenecen a un Tenant específico. El aislamiento entre Tenants es una propiedad estructural del modelo: ninguna operación puede cruzar fronteras de Tenant.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de Tenant	Identificador único de la institución en la plataforma.	Sí
Nombre institucional	Denominación oficial de la institución universitaria.	Sí
Dominio institucional	Dominio de correo electrónico o identificador de acceso de la institución.	Sí
Zona horaria	Zona horaria de operación. Determina la interpretación temporal de todas las operaciones del Tenant.	Sí
Estado del Tenant	Estado operativo de la institución en la plataforma: ACTIVO o INACTIVO.	Sí
Fecha de registro	Fecha en que la institución fue incorporada a la plataforma.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Usuario	1 : N	Un Tenant tiene registrados múltiples Usuarios. Todo Usuario pertenece a exactamente un Tenant.
Período Académico	1 : N	Un Tenant gestiona múltiples Períodos Académicos a lo largo del tiempo.
Escala de Evaluación	1 : 1	Un Tenant tiene definida exactamente una Escala de Evaluación activa.
Tipo de Componente	1 : N	Un Tenant define los Tipos de Componente de evaluación admitidos.
Tipo de Condición Académica	1 : N	Un Tenant define los Tipos de Condición Académica aplicables a sus alumnos.
Tipo de Evento	1 : N	Un Tenant define los Tipos de Evento reconocidos para el seguimiento académico.

3.1.2 Escala de Evaluación

Descripción funcional

Define la escala de calificación oficial de la institución: el rango numérico válido para toda calificación registrada en el sistema y el umbral a partir del cual se considera que un alumno ha aprobado un curso. Es la referencia normativa consultada al validar el ingreso de calificaciones, al determinar el resultado de una inscripción al cierre del acta y al calcular los promedios ponderados.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de escala	Identificador único de la escala dentro del Tenant.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant propietario de la escala.	Sí
Nombre de la escala	Denominación descriptiva de la escala (p. ej., Vigesimal 0–20).	Sí
Nota mínima	Valor numérico mínimo admitido en el sistema para cualquier calificación.	Sí
Nota máxima	Valor numérico máximo admitido.	Sí
Nota aprobatoria	Umbral mínimo para considerar una inscripción como APROBADA.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Tenant	N : 1	La escala pertenece a un único Tenant.
Componente de Evaluación	1 : N	Una escala puede ser asignada a múltiples Componentes de Evaluación de secciones.

3.1.3 Tipo de Componente de Evaluación

Descripción funcional

Catálogo de las categorías de evaluación académica reconocidas por la institución: teoría, práctica, laboratorio, taller, u otras según la normativa interna. Define el vocabulario institucional con el que se identifican los componentes de evaluación asignados a cada sección.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único dentro del Tenant.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant propietario.	Sí
Código del tipo	Código breve de identificación institucional.	Sí
Nombre del tipo	Denominación completa del tipo de componente.	Sí

3.1.4 Tipo de Condición Académica

Descripción funcional

Catálogo de las categorías de situación académica regulatoria que la institución puede aplicar a sus alumnos: riesgo académico, suspensión, retiro definitivo, u otras definidas por la normativa interna. Cada tipo de condición está asociado a efectos específicos sobre las operaciones que el alumno puede realizar.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único dentro del Tenant.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant propietario.	Sí
Código de condición	Código institucional de la condición.	Sí
Nombre de la condición	Denominación completa.	Sí
Descripción	Explicación del significado y efectos de la condición.	No

3.1.5 Tipo de Evento

Descripción funcional

Catálogo de las categorías de hechos académicos que el sistema reconoce para el seguimiento del progreso de los alumnos. Cada tipo de evento tiene asociado un efecto sobre una Cuenta de Seguimiento específica: incremento, decremento o asignación directa de valor. Este catálogo parametriza el comportamiento del motor de Cuentas de Seguimiento.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único dentro del Tenant.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant propietario.	Sí
Código del evento	Identificador funcional del tipo de evento.	Sí
Nombre del evento	Denominación descriptiva.	Sí
Cuenta objetivo	Tipo de Cuenta de Seguimiento sobre la que actúa el evento.	Sí
Operación sobre la cuenta	Tipo de efecto: INCREMENTO, DECREMENTO o ASIGNACION.	Sí

3.2 Módulo de Usuarios y Roles

3.2.1 Usuario

Descripción funcional

Representa a toda persona con acceso al sistema dentro de un Tenant. Todo usuario tiene un rol que determina el conjunto de operaciones que puede realizar y las entidades a las que puede acceder. La desactivación de un usuario no altera los registros históricos ni las Cuentas de Seguimiento que le están asociadas.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de usuario	Identificador único del usuario en la plataforma.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant del usuario.	Sí
Nombre completo	Nombre y apellidos del usuario.	Sí
Correo electrónico institucional	Dirección de correo utilizada como credencial de acceso.	Sí
Credencial de autenticación	Representación segura de la contraseña del usuario (no texto plano).	Sí
Rol asignado	Rol del usuario: ADMINISTRADOR_CENTRAL, ADMINISTRADOR, DOCENTE o ALUMNO.	Sí
Estado de la cuenta	Estado operativo: ACTIVO o INACTIVO.	Sí
Fecha de registro	Fecha en que la cuenta fue creada en el sistema.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Tenant	N : 1	Todo usuario pertenece a exactamente un Tenant.
Perfil de Alumno	1 : 0..1	Un usuario con rol ALUMNO tiene asociado exactamente un Perfil de Alumno.
Perfil de Docente	1 : 0..1	Un usuario con rol DOCENTE tiene asociado exactamente un Perfil de Docente.
Registro de Auditoría	1 : N	Todo usuario puede ser responsable de múltiples registros de auditoría.

3.2.2 Perfil de Alumno

Descripción funcional

Extiende la información del Usuario para los actores con rol ALUMNO. Concentra los atributos académicos específicos del alumno: su código institucional, carrera, plan de estudios al que pertenece y los datos necesarios para la gestión curricular. Es la entidad a la que se asocian las matrículas, las Cuentas de Seguimiento y el historial académico.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de perfil	Identificador único del perfil de alumno.	Sí
Usuario asociado	Referencia al Usuario del que es extensión.	Sí
Código de alumno	Código institucional único del alumno dentro del Tenant.	Sí
Carrera académica	Carrera universitaria en la que está inscrito el alumno.	Sí
Plan de estudios vigente	Referencia al Plan de Estudios bajo el cual realiza su carrera.	Sí
Ciclo académico actual	Ciclo en el que se encuentra el alumno según su avance curricular.	No

Fecha de ingreso	Período académico en que el alumno se incorporó a la institución.	Sí
-------------------------	---	----

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Usuario	N : 1	Extiende exactamente un Usuario con rol ALUMNO.
Matrícula	1 : N	Un alumno puede registrar múltiples matrículas a lo largo de su carrera.
Cuenta de Seguimiento	1 : N	Un alumno tiene múltiples Cuentas de Seguimiento activas.
Plan de Estudios	N : 1	Un alumno sigue un Plan de Estudios específico.

3.2.3 Perfil de Docente

Descripción funcional

Extiende la información del Usuario para los actores con rol DOCENTE. Contiene los datos académicos y profesionales del docente dentro del Tenant, y sirve como referencia para las asignaciones a secciones y componentes de evaluación.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de perfil	Identificador único del perfil de docente.	Sí
Usuario asociado	Referencia al Usuario del que es extensión.	Sí
Código de docente	Código institucional único del docente dentro del Tenant.	Sí
Especialidad académica	Área de especialización del docente.	No

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Usuario	N : 1	Extiende exactamente un Usuario con rol DOCENTE.
Asignación de Docente a Sección	1 : N	Un docente puede estar asignado a múltiples secciones en distintos períodos.

3.3 Módulo de Períodos Académicos y Catálogos

3.3.1 Período Académico

Descripción funcional

Representa un ciclo académico lectivo dentro de un Tenant. Estructura temporalmente todos los procesos académicos del sistema: la apertura de la oferta curricular, la matrícula de alumnos, el registro de calificaciones y el cierre formal de resultados. Su ciclo de vida es unidireccional e irreversible: CONFIGURACION → MATRICULA → REGISTRO_NOTAS → CERRADO. No pueden coexistir dos períodos en estado MATRICULA o REGISTRO_NOTAS para el mismo Tenant simultáneamente.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de período	Identificador único del período dentro del Tenant.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant propietario.	Sí
Nombre del período	Denominación del ciclo académico (p. ej., 2026-I).	Sí
Fecha de inicio	Fecha de inicio del ciclo académico.	Sí
Fecha de fin	Fecha de finalización del ciclo académico.	Sí
Estado del período	Estado en el ciclo de vida: CONFIGURACION, MATRICULA, REGISTRO_NOTAS o CERRADO.	Sí
Fecha de transición al estado actual	Fecha en que el período alcanzó su estado vigente.	Sí
Responsable de la última transición	Referencia al usuario que ejecutó el último avance de estado.	No

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Tenant	N : 1	Un período pertenece a exactamente un Tenant.
Política de Crédito	1 : N	Un período tiene configuradas múltiples políticas de límite de créditos por rango de PPA.
Política de Condición Académica	1 : N	Un período define múltiples políticas de condición académica.
Política de Retiro	1 : N	Un período define una o más políticas de retiro de inscripción.
Política de Reserva	1 : 1	Un período tiene configurada exactamente una política de reserva de matrícula.
Fórmula de Promedio	1 : N	Un período puede tener configuradas distintas fórmulas según el tipo de promedio.
Política de Dispersión de Matrícula	1 : 1	Un período define una política de dispersión de ciclos para la matrícula.
Sección	1 : N	Un período contiene múltiples secciones ofertadas.
Matrícula	1 : N	Un período agrupa las matrículas registradas para ese ciclo.

3.3.2 Política de Crédito

Descripción funcional

Define los rangos de Promedio Ponderado Acumulado (PPA) y el límite máximo de créditos que un alumno puede inscribir en el período según el rango al que pertenece su PPA. Esta entidad parametriza la regla de carga académica validada en RF-MAT-03.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único de la política.	Sí
Período académico	Referencia al período en que aplica.	Sí

PPA mínimo del rango	Límite inferior del rango de PPA (inclusivo).	Sí
PPA máximo del rango	Límite superior del rango de PPA (exclusivo).	Sí
Créditos máximos permitidos	Número máximo de créditos inscribibles para alumnos en este rango.	Sí

3.3.3 Política de Condición Académica

Descripción funcional

Define las reglas mediante las cuales el sistema determina que un alumno ha alcanzado una condición académica regulatoria. Para cada tipo de condición, establece la Cuenta de Seguimiento a evaluar, el umbral numérico, el operador de comparación y la acción académica resultante. Esta entidad parametriza la evaluación de condición ejecutada tras cada matrícula, retiro y cierre de acta.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único de la política.	Sí
Período académico	Referencia al período en que aplica.	Sí
Tipo de condición	Referencia al Tipo de Condición Académica que se activa.	Sí
Cuenta de Seguimiento evaluada	Tipo de Cuenta de Seguimiento que se evalúa para activar la condición.	Sí
Umbral de activación	Valor numérico que dispara la activación de la condición.	Sí
Operador de comparación	Operador lógico de la evaluación: MAYOR_QUE, MAYOR_IGUAL, IGUAL, etc.	Sí
Acción resultante	Acción que el sistema debe ejecutar al activarse la condición.	Sí

3.3.4 Política de Retiro

Descripción funcional

Define las condiciones bajo las cuales un alumno puede solicitar el retiro de una inscripción activa: el tipo de retiro, el plazo máximo expresado en semanas desde el inicio del período y las condiciones académicas que bloquean la operación.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único de la política.	Sí
Período académico	Referencia al período en que aplica.	Sí
Tipo de retiro	Categoría del retiro (parcial, total u otro definido institucionalmente).	Sí
Semana límite	Número máximo de semanas desde el inicio del período para solicitar el retiro.	Sí

Condiciones académicas bloqueantes	Lista de condiciones académicas que impiden el retiro.	No
---	--	----

3.3.5 Política de Reserva de Matrícula

Descripción funcional

Establece los límites institucionales para la reserva de matrícula: número máximo de períodos consecutivos en que el alumno puede reservar sin matricularse activamente y número máximo de períodos alternos acumulados.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único de la política.	Sí
Período académico	Referencia al período en que aplica.	Sí
Máximo de períodos consecutivos	Límite de reservas consecutivas permitidas.	Sí
Máximo de períodos alternos	Límite de reservas alternas acumuladas permitidas.	Sí

3.3.6 Fórmula de Promedio

Descripción funcional

Define la expresión de cálculo aplicada por el procedimiento de cierre para obtener el Promedio Ponderado Semestral (PPS) y el Promedio Ponderado Acumulado (PPA) de cada alumno. La entidad permite configurar, por tipo de promedio y por período, la expresión matemática y la regla de inclusión de intentos.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de fórmula	Identificador único dentro del período.	Sí
Período académico	Referencia al período en que aplica la fórmula.	Sí
Tipo de promedio	Clasifica la fórmula: PPS o PPA.	Sí
Expresión de cálculo	Representación formal de la fórmula matemática configurada.	Sí
Regla de inclusión de desaprobados	Define si los cursos desaprobados se incluyen en el cálculo del PPA y con qué criterio: todos los intentos, solo el último o solo los aprobados.	Sí
Versión de la fórmula	Identificador de versión que permite auditoría retroactiva del cálculo aplicado.	Sí

3.3.7 Política de Dispersión de Matrícula

Descripción funcional

Establece el rango máximo de ciclos académicos dentro del cual el alumno puede seleccionar cursos al matricularse. También define si los cursos del ciclo más atrasado con desaprobaciones acumuladas sobre el umbral configurado tienen carácter obligatorio en la selección.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único de la política.	Sí
Período académico	Referencia al período en que aplica.	Sí
Ciclos máximos de dispersión	Número máximo de ciclos académicos diferentes que el alumno puede incluir en su matrícula.	Sí
Prioridad del ciclo atrasado	Indica si los cursos del ciclo más atrasado son de inscripción obligatoria.	Sí

3.4 Módulo de Oferta Académica

3.4.1 Plan de Estudios

Descripción funcional

Define el plan curricular oficial de una carrera universitaria dentro del Tenant, incluyendo la versión vigente, los créditos totales requeridos y su estado de activación. Una vez activado, el plan queda como referencia definitiva para la validación de prerrequisitos y el seguimiento del avance curricular del alumno.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador del plan	Identificador único del plan dentro del Tenant.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant propietario.	Sí
Carrera universitaria	Denominación de la carrera a la que pertenece el plan.	Sí
Versión del plan	Número o código de versión del plan de estudios.	Sí
Créditos totales requeridos	Total de créditos que el alumno debe aprobar para completar la carrera.	Sí
Estado del plan	Estado de activación: BORRADOR o ACTIVO.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Curso	N : M	Un plan de estudios incluye múltiples cursos, y un curso puede pertenecer a múltiples planes.
Perfil de Alumno	1 : N	Un plan de estudios puede ser seguido por múltiples alumnos.

3.4.2 Curso

Descripción funcional

Representa una asignatura académica del catálogo institucional del Tenant, independiente de cualquier período específico. Define los atributos permanentes del curso: código, denominación, créditos académicos y tipo. El Curso es la entidad de referencia para la definición de prerrequisitos y la configuración de la oferta académica por período.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador del curso	Identificador único del curso dentro del Tenant.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant propietario.	Sí
Código del curso	Código académico institucional del curso.	Sí
Nombre del curso	Denominación oficial del curso.	Sí
Créditos académicos	Número de créditos que representa el curso en el plan de estudios.	Sí
Tipo de curso	Clasificación: OBLIGATORIO o ELECTIVO.	Sí
Ciclo sugerido	Ciclo académico del plan de estudios en que se recomienda cursar la asignatura.	No

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Prerrequisito	1 : N	Un curso puede tener definidos múltiples prerrequisitos sobre otros cursos.
Sección	1 : N	Un curso puede tener ofertadas múltiples secciones en distintos períodos.
Plan de Estudios	N : M	Un curso puede pertenecer a múltiples planes de estudios.

3.4.3 Prerrequisito

Descripción funcional

Define una condición curricular que el alumno debe haber satisfecho previamente para poder inscribirse en un curso determinado. El tipo de prerrequisito es configurable: puede requerir la aprobación de un curso específico o la acumulación de un mínimo de créditos aprobados.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador	Identificador único de la relación de prerrequisito.	Sí
Curso que exige el prerrequisito	Referencia al curso que impone la condición.	Sí
Curso o condición requerida	Referencia al curso que debe haber sido aprobado, o indicador de mínimo de créditos.	Sí
Tipo de prerrequisito	APROBACION_CURSO o MINIMO_CREDITOS.	Sí
Valor mínimo de créditos	Aplicable solo cuando el tipo es MINIMO_CREDITOS.	No

3.4.4 Sección

Descripción funcional

Representa la instancia ofertada de un curso para un período académico específico. Una sección es la unidad operativa de enseñanza: a ella se inscriben los alumnos, se asignan los docentes y se configuran los componentes de evaluación. Gestiona la disponibilidad de vacantes y puede estar en distintos estados de apertura.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de sección	Identificador único de la sección.	Sí
Tenant al que pertenece	Referencia al Tenant.	Sí
Período académico	Referencia al período en que se oferta la sección.	Sí
Curso ofertado	Referencia al Curso que se dicta en esta sección.	Sí
Código de sección	Identificador de sección dentro del curso para el período (p. ej., A, B, T1).	Sí
Vacantes máximas	Número total de cupos disponibles en la sección.	Sí
Vacantes disponibles	Número de cupos no ocupados en el momento actual.	Sí
Estado de la sección	Estado operativo: ABIERTA, CERRADA o SUSPENDIDA.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Período Académico	N : 1	Una sección pertenece a exactamente un período.
Curso	N : 1	Una sección corresponde a exactamente un curso.
Asignación de Docente	1 : N	Una sección puede tener asignados uno o más docentes.
Componente de Evaluación	1 : N	Una sección tiene configurados múltiples componentes de evaluación.
Inscripción	1 : N	Una sección agrupa las inscripciones de los alumnos matriculados.

3.4.5 Asignación de Docente a Sección

Descripción funcional

Registra la relación entre un docente y una sección, especificando el tipo de componente de evaluación bajo su responsabilidad y si actúa como docente coordinador de la sección. Un docente solo puede registrar calificaciones en los componentes que le han sido asignados.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de asignación	Identificador único.	Sí
Sección	Referencia a la sección asignada.	Sí
Docente asignado	Referencia al Perfil de Docente.	Sí

Tipo de componente a cargo	Referencia al Tipo de Componente de evaluación que le corresponde.	Sí
Es coordinador	Indica si el docente actúa como coordinador de la sección.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Sección	N : 1	La asignación corresponde a una sección específica.
Perfil de Docente	N : 1	La asignación corresponde a un docente específico.
Tipo de Componente	N : 1	La asignación especifica el tipo de componente bajo responsabilidad del docente.

3.4.6 Componente de Evaluación

Descripción funcional

Configura las partes en que se divide la evaluación de una sección: sus pesos relativos y la escala de calificación aplicable. La suma de los pesos de todos los componentes de una sección debe ser exactamente 100, condición que el sistema verifica antes de autorizar el cierre de la configuración. Los componentes tienen un ciclo de vida propio: BORRADOR, PUBLICADO y CERRADO.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador del componente	Identificador único dentro de la sección.	Sí
Sección a la que pertenece	Referencia a la sección.	Sí
Tipo de componente	Referencia al Tipo de Componente (teoría, práctica, etc.).	Sí
Peso relativo	Porcentaje que representa este componente en la nota final. La suma de todos los pesos de la sección debe ser 100.	Sí
Escala de evaluación aplicable	Referencia a la escala de calificación vigente para este componente.	Sí
Orden de presentación	Posición relativa del componente en la visualización.	No
Estado del componente	Estado en el ciclo de vida del acta: BORRADOR, PUBLICADO o CERRADO.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Sección	N : 1	Un componente pertenece a exactamente una sección.
Tipo de Componente	N : 1	Un componente es de exactamente un tipo.
Escala de Evaluación	N : 1	Un componente aplica exactamente una escala de evaluación.
Calificación	1 : N	Un componente agrupa las calificaciones registradas para cada alumno.

3.5 Módulo de Matrícula

3.5.1 Matrícula

Descripción funcional

Representa el proceso de inscripción de un alumno en un período académico. Agrupa las inscripciones individuales del alumno en cada sección seleccionada y registra el estado global del proceso de matrícula para ese período. Una matrícula es el punto de entrada al ciclo académico del alumno para un período dado.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de matrícula	Identificador único de la matrícula.	Sí
Alumno	Referencia al Perfil de Alumno.	Sí
Período académico	Referencia al período en que se realiza la matrícula.	Sí
Fecha de registro	Fecha y hora en que se confirmó la matrícula.	Sí
Estado de la matrícula	Estado del proceso: ACTIVA, RESERVADA o ANULADA.	Sí
Número de constancia	Código de identificación de la constancia de matrícula emitida.	No

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Perfil de Alumno	N : 1	Una matrícula pertenece a exactamente un alumno.
Período Académico	N : 1	Una matrícula corresponde a exactamente un período.
Inscripción	1 : N	Una matrícula contiene múltiples inscripciones en secciones específicas.

3.5.2 Inscripción

Descripción funcional

Representa la vinculación de un alumno con una sección específica dentro de su matrícula. Es la unidad operativa de seguimiento académico: sobre ella se registran calificaciones, se procesan retiros y se consolidan los resultados al cierre del acta. Tiene un ciclo de vida propio con estados que determinan el efecto sobre las Cuentas de Seguimiento del alumno.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de inscripción	Identificador único de la inscripción.	Sí
Matrícula asociada	Referencia a la Matrícula que contiene esta inscripción.	Sí
Sección inscrita	Referencia a la Sección en la que el alumno se inscribe.	Sí

Estado de la inscripción	ACTIVA, RETIRADA, APROBADA, DESAPROBADA o ANULADA.	Sí
Fecha de inscripción	Fecha y hora en que se confirmó la inscripción en la sección.	Sí
Fecha de cambio de estado	Fecha del último cambio de estado.	No
Nota final del curso	Nota final calculada al cierre del acta. Solo presente si la inscripción está en estado APROBADA o DESAPROBADA.	No

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Matrícula	N : 1	Una inscripción pertenece a exactamente una matrícula.
Sección	N : 1	Una inscripción corresponde a exactamente una sección.
Calificación	1 : N	Una inscripción tiene asociadas múltiples calificaciones, una por cada componente de evaluación de la sección.
Evento	1 : N	Cada cambio de estado de la inscripción genera al menos un Evento académico.

3.6 Módulo de Calificaciones y Cierre de Acta

3.6.1 Calificación

Descripción funcional

Registra la nota obtenida por un alumno en un componente de evaluación específico de una sección. Una calificación existe por cada combinación de inscripción y componente de evaluación. Su ciclo de vida sigue el del componente al que pertenece: puede estar en estado BORRADOR (visible solo para el docente) o PUBLICADO (visible para el alumno).

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de calificación	Identificador único.	Sí
Inscripción a la que corresponde	Referencia a la Inscripción del alumno.	Sí
Componente de evaluación	Referencia al Componente de Evaluación.	Sí
Valor de la nota	Calificación numérica obtenida. Debe estar dentro del rango definido en la Escala de Evaluación.	Sí
Estado de la calificación	Refleja el estado del componente: BORRADOR o PUBLICADO.	Sí
Fecha de ingreso	Fecha y hora en que el docente registró la calificación.	Sí
Docente que ingresó	Referencia al Perfil de Docente que realizó el ingreso.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
---------------------	--------------	----------------------------

Inscripción	N : 1	Una calificación pertenece a exactamente una inscripción.
Componente de Evaluación	N : 1	Una calificación corresponde a exactamente un componente de evaluación.
Corrección de Nota	1 : 0..N	Una calificación puede tener asociadas correcciones posteriores.

3.6.2 Corrección de Nota

Descripción funcional

Registra una modificación formal sobre una calificación en un acta ya cerrada. La corrección no reemplaza el registro original: coexiste con él, referenciándolo como evidencia histórica. Documenta el valor anterior, el nuevo valor, la justificación y el administrador aprobador. Al registrarse, genera un nuevo Evento que revierte el efecto del evento original sobre las Cuentas de Seguimiento y aplica los nuevos valores.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de corrección	Identificador único.	Sí
Calificación corregida	Referencia a la Calificación original que se corrige.	Sí
Evento original referenciado	Referencia al Evento original que se corrige.	Sí
Valor anterior	Nota original antes de la corrección.	Sí
Valor nuevo	Nota corregida.	Sí
Justificación	Texto que documenta el motivo de la corrección.	Sí
Administrador aprobador	Referencia al Usuario administrador que autorizó la corrección.	Sí
Fecha de la corrección	Fecha y hora en que se registró la corrección.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Calificación	N : 1	Una corrección referencia exactamente una calificación.
Evento	1 : 1	Una corrección genera exactamente un nuevo Evento que revierte y reemplaza el efecto del original.

3.7 Módulo de Cuentas de Seguimiento y Eventos

3.7.1 Cuenta de Seguimiento del Alumno

Descripción funcional

Registro dinámico asociado a un alumno que acumula un indicador académico específico. Sus valores se actualizan automáticamente al procesarse los Eventos correspondientes y son la fuente de verdad consultada por el sistema al validar operaciones académicas. Existen seis tipos de Cuenta de Seguimiento, cada uno con una clave de identificación y una semántica de actualización propias.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de cuenta	Identificador único.	Sí
Alumno titular	Referencia al Perfil de Alumno.	Sí
Tenant	Referencia al Tenant.	Sí
Tipo de cuenta	Clasificación: CTA-DESAPROBACIONES, CTA-CREDITOS-APROBADOS, CTA-CREDITOS-INSCRITOS, CTA-RESERVAS-MATRICULA, CTA-CONDICION-ACADEMICA o CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT.	Sí
Período académico de referencia	Presente solo en cuentas con alcance por período (CTA-CREDITOS-INSCRITOS, CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT).	No
Curso de referencia	Presente solo en CTA-DESAPROBACIONES, que acumula por alumno y curso.	No
Valor actual	Valor numérico o estado acumulado de la cuenta.	Sí
Fecha de última actualización	Fecha y hora de la última modificación del valor.	Sí

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Perfil de Alumno	N : 1	Una cuenta pertenece a exactamente un alumno.
Evento	1 : N	El valor de la cuenta es el resultado acumulado de múltiples Eventos.
Snapshot de Promedio	1 : 0..1	La CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT por período tiene asociado un Snapshot de Promedio generado al cierre.

3.7.2 Evento Académico

Descripción funcional

Registro inmutable de una acción académica relevante. Una vez generado, el Evento queda documentado de forma permanente con fecha y hora de ocurrencia y no puede ser alterado. Las correcciones se representan mediante nuevos Eventos que referencian al original, el cual se conserva como evidencia histórica. El historial académico se construye a partir de la acumulación de Eventos.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador del evento	Identificador único del evento.	Sí
Tenant	Referencia al Tenant en cuyo contexto ocurre el evento.	Sí
Tipo de evento	Referencia al Tipo de Evento del catálogo institucional.	Sí
Actor responsable	Referencia al Usuario que originó la acción.	Sí
Entidad afectada	Referencia a la entidad principal sobre la que actúa el evento (inscripción, calificación, etc.).	Sí

Fecha y hora de ocurrencia	Timestamp con precisión de milisegundos del momento en que ocurrió el evento.	Sí
Valor anterior	Estado o valor de la entidad afectada antes del evento. Aplicable cuando el evento modifica un valor.	No
Valor nuevo	Estado o valor de la entidad afectada después del evento.	No
Evento de referencia	Referencia al Evento original cuando este evento es una corrección que lo revierte.	No

Relaciones

Entidad Relacionada	Cardinalidad	Descripción de la Relación
Tenant	N : 1	Un evento pertenece a exactamente un Tenant.
Tipo de Evento	N : 1	Un evento es de exactamente un tipo definido en el catálogo.
Usuario	N : 1	Un evento es originado por exactamente un usuario.
Cuenta de Seguimiento	N : 0..1	Un evento puede afectar una Cuenta de Seguimiento específica.
Evento (autoreferencia)	N : 0..1	Un evento de corrección referencia al evento original que revierte.

3.7.3 Snapshot de Promedio

Descripción funcional

Registro de solo lectura que consolida el Promedio Ponderado Semestral (PPS) y el Promedio Ponderado Acumulado (PPA) de un alumno al cierre de un período. Generado por el procedimiento de cierre, queda preservado como resultado académico oficial e inmutable. Incluye referencia explícita a la versión de la fórmula aplicada para permitir auditoría retroactiva del cálculo.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador del snapshot	Identificador único.	Sí
Alumno	Referencia al Perfil de Alumno.	Sí
Período académico	Referencia al período al que corresponde el cierre.	Sí
Tenant	Referencia al Tenant.	Sí
Promedio Ponderado Semestral (PPS)	Valor del promedio calculado para las asignaturas del período.	Sí
Promedio Ponderado Acumulado (PPA)	Valor del promedio acumulado histórico actualizado al cierre.	Sí
Versión de la fórmula aplicada	Referencia al identificador de versión de la Fórmula de Promedio utilizada.	Sí
Fecha de generación	Fecha y hora en que el procedimiento de cierre generó el snapshot.	Sí
Snapshot anterior de referencia	Referencia al snapshot inmediatamente anterior, en caso de recalculación por corrección.	No

Evento de corrección que lo origina	Presente solo si el snapshot es resultado de un recálculo por corrección de nota.	No
--	---	----

3.8 Módulo de Condición Académica

3.8.1 Condición Académica del Alumno

Descripción funcional

Registra el historial de cambios en la situación académica regulatoria de un alumno: activaciones, modificaciones y resoluciones de condiciones como riesgo académico, suspensión o retiro definitivo. Cada activación es un registro independiente que documenta el tipo de condición, el período en que fue activada, el evento que la originó y si está vigente.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador de registro	Identificador único del registro de condición.	Sí
Alumno	Referencia al Perfil de Alumno.	Sí
Tipo de condición	Referencia al Tipo de Condición Académica activado.	Sí
Período de activación	Referencia al período académico en que fue activada.	Sí
Evento que la originó	Referencia al Evento académico que desencadenó la activación.	Sí
Estado de la condición	ACTIVA o RESUELTA.	Sí
Fecha de activación	Fecha en que se activó la condición.	Sí
Fecha de resolución	Fecha en que la condición fue resuelta, si aplica.	No
Observaciones	Notas administrativas asociadas al registro de la condición.	No

3.9 Módulo de Auditoría

3.9.1 Registro de Auditoría

Descripción funcional

Documenta toda operación académica relevante ejecutada en el sistema, incluyendo operaciones rechazadas por violación de restricciones. Es un registro de solo lectura para todos los actores del sistema, incluido el Administrador Central. Su propósito es permitir la reconstrucción completa de la actividad del sistema ante cualquier revisión, reclamo o auditoría institucional.

Atributos lógicos

Atributo Lógico	Descripción	Obligatorio
Identificador del registro	Identificador único del registro de auditoría.	Sí
Tenant	Referencia al Tenant en cuyo contexto ocurrió la operación.	Sí
Usuario responsable	Referencia al Usuario que originó la operación.	Sí
Fecha y hora	Timestamp con precisión de milisegundos.	Sí
Tipo de operación	Clasificación funcional de la operación registrada.	Sí

Entidad afectada	Tipo e identificador de la entidad sobre la que actuó la operación.	Sí
Resultado de la operación	EXITOSA o RECHAZADA.	Sí
Valor anterior	Estado de la entidad antes de la operación, cuando aplica.	No
Valor nuevo	Estado de la entidad después de la operación, cuando aplica.	No
Motivo de rechazo	Descripción del motivo cuando la operación fue rechazada.	No

4. Reglas de Integridad del Negocio

Las siguientes reglas expresan las restricciones del dominio académico que el modelo de datos debe preservar estructuralmente. Son reglas organizacionales e institucionales, no restricciones técnicas de implementación.

4.1 Aislamiento entre Tenants

- Toda entidad del modelo existe dentro del contexto de exactamente un Tenant. No existen entidades académicas compartidas entre Tenants.
- Ninguna operación puede leer, modificar ni referenciar entidades de un Tenant distinto al del usuario autenticado que origina la operación.
- Los catálogos de configuración general (Escala de Evaluación, Tipos de Componente, Tipos de Condición, Tipos de Evento) son exclusivos de cada Tenant; no se comparten entre instituciones.

4.2 Unicidad de Estado de Período por Tenant

- En ningún momento pueden coexistir dos Períodos Académicos del mismo Tenant en estado MATRÍCULA.
- En ningún momento pueden coexistir dos Períodos Académicos del mismo Tenant en estado REGISTRO_NOTAS.
- El ciclo de vida del Período Académico es estrictamente unidireccional: CONFIGURACION → MATRÍCULA → REGISTRO_NOTAS → CERRADO. No se permite retroceder a un estado anterior.

4.3 Inmutabilidad de Catálogos por Período

- Los catálogos vinculados a un período académico —Política de Crédito, Política de Condición Académica, Política de Retiro, Política de Reserva, Fórmula de Promedio, Política de Dispersión y Componentes de Evaluación— quedan bloqueados para escritura en el momento en que el período avanza al estado MATRÍCULA.
- Ninguna modificación a estos catálogos puede aplicarse retroactivamente sobre un período ya activo o cerrado. Las actualizaciones a políticas académicas solo surten efecto sobre el período siguiente.

4.4 Integridad Académica de la Matrícula

- Un alumno no puede inscribirse en una sección si no cumple con todos los prerequisites definidos para el curso, según el estado actual de sus Cuentas de Seguimiento.
- La carga académica total del alumno en créditos no puede superar el límite definido en la Política de Crédito vigente para su rango de PPA.
- Las asignaturas seleccionadas deben estar dentro del rango de ciclos definido en la Política de Dispersión de Matrícula.
- Un alumno con condición académica SUSPENDIDO o RETIRADO_DEFINITIVO no puede registrar nuevas inscripciones.
- No pueden existir dos inscripciones activas del mismo alumno en la misma sección dentro del mismo período.
- El número de vacantes disponibles en una sección nunca puede ser negativo como resultado de inscripciones concurrentes.

4.5 Preservación Histórica de Inscripciones

- Una inscripción en estado RETIRADA, APROBADA, DESAPROBADA o ANULADA es un estado final: no puede volver a estados anteriores.
- Las inscripciones en estado ANULADA permanecen en el historial académico del alumno pero no contribuyen al cálculo de promedios ni a la actualización de Cuentas de Seguimiento.
- La desactivación de la cuenta de un alumno no elimina ni modifica sus inscripciones, calificaciones, eventos ni Cuentas de Seguimiento históricas.

4.6 Integridad del Acta de Notas

- El cierre del acta de una sección solo puede realizarse cuando todos los Componentes de Evaluación de la sección están en estado PUBLICADO y todos los alumnos con inscripción ACTIVA tienen calificación registrada en cada componente.
- La suma de los pesos de todos los Componentes de Evaluación de una sección debe ser exactamente 100 antes de que la configuración pueda cerrarse.
- Un componente de evaluación en estado CERRADO no admite modificaciones directas. Solo puede ser modificado mediante una Corrección de Nota registrada por el Administrador.
- Las calificaciones en componentes en estado BORRADOR son visibles exclusivamente para el docente responsable del componente.

4.7 Inmutabilidad de Eventos y Correcciones

- Los Eventos académicos, una vez generados, son inmutables. Ninguna operación puede modificar, eliminar ni sobrescribir un Evento existente.
- Las correcciones sobre notas en actas cerradas se representan mediante nuevos Eventos que referencian al original. El Evento original se preserva permanentemente como evidencia histórica.
- Toda Corrección de Nota debe documentar el valor anterior, el valor nuevo, la justificación y el Administrador aprobador.

4.8 Consistencia de Cuentas de Seguimiento

- Las operaciones que modifican Cuentas de Seguimiento son atómicas: ante cualquier falla, el sistema revierte todos los cambios parciales.
- El valor de CTA-CREDITOS-INSCRITOS no puede ser negativo como resultado de un retiro de inscripción.
- CTA-PROMEDIO-SNAPSHOT es un registro de solo lectura una vez generado al cierre. Las recalculaciones por corrección generan un nuevo snapshot que referencia al anterior sin modificarlo.

4.9 Preservación de Resultados Académicos Oficiales

- Los Snapshots de Promedio generados al cierre de un período son registros de solo lectura. Representan el resultado académico oficial del alumno para ese período.
- Los documentos académicos emitidos quedan sellados con fecha y hora de emisión. Las correcciones posteriores no afectan los documentos ya emitidos.
- Los Snapshots de Promedio deben incluir referencia explícita a la versión de la Fórmula de Promedio aplicada, para permitir auditoría retroactiva del cálculo.

4.10 Consistencia de la Condición Académica

- La condición académica activa de un alumno (CTA-CONDICION-ACADEMICA) determina las operaciones que puede realizar en el sistema. La evaluación de esta condición se realiza en tiempo real al procesar cada operación académica relevante.
- La activación de una condición académica se registra como un Evento y como un registro en la entidad Condición Académica del Alumno, ambos de forma inmutable.
- Un alumno puede tener como máximo una condición académica ACTIVA de cada tipo en un momento dado.

5. Relaciones y Cardinalidades Globales

La siguiente tabla presenta una vista consolidada de las relaciones principales del modelo, con sus cardinalidades y la dependencia funcional que expresan.

Entidad origen	Cardinalidad	Entidad destino	Dependencia funcional
Tenant	1 : N	Período Académico	Un Tenant gestiona múltiples períodos a lo largo del tiempo.
Tenant	1 : N	Usuario	Un Tenant tiene múltiples usuarios registrados.
Tenant	1 : 1	Escala de Evaluación	Un Tenant tiene exactamente una escala de evaluación activa.
Período Académico	1 : N	Sección	Un período contiene múltiples secciones ofertadas.
Período Académico	1 : N	Matrícula	Un período agrupa las matrículas de sus alumnos inscritos.
Período Académico	1 : N	Política de Crédito	Un período define múltiples rangos de créditos por PPA.
Período Académico	1 : 1	Fórmula de Promedio (PPS)	Un período tiene configurada una fórmula de PPS.
Período Académico	1 : 1	Fórmula de Promedio (PPA)	Un período tiene configurada una fórmula de PPA.
Curso	1 : N	Sección	Un curso puede tener múltiples secciones en distintos períodos.
Curso	1 : N	Prerrequisito	Un curso puede tener múltiples prerrequisitos definidos.
Sección	1 : N	Componente de Evaluación	Una sección tiene múltiples componentes cuya suma de pesos = 100.
Sección	1 : N	Asignación de Docente	Una sección puede tener asignados múltiples docentes.
Perfil de Alumno	1 : N	Matrícula	Un alumno registra una matrícula por período activo.
Matrícula	1 : N	Inscripción	Una matrícula contiene las inscripciones del alumno en secciones.
Inscripción	1 : N	Calificación	Una inscripción tiene una calificación por componente de evaluación.
Calificación	1 : N	Corrección de Nota	Una calificación puede tener múltiples correcciones históricas.
Perfil de Alumno	1 : N	Cuenta de Seguimiento	Un alumno tiene múltiples cuentas de seguimiento activas.
Perfil de Alumno	1 : N	Snapshot de Promedio	Un alumno acumula un snapshot por período cerrado.
Perfil de Alumno	1 : N	Condición Académica	Un alumno puede tener historial de condiciones académicas.

Evento Académico	N : 1	Evento Académico	Un evento de corrección referencia al evento original que revierte.
Usuario	1 : N	Registro de Auditoría	Todo usuario puede ser responsable de múltiples registros de auditoría.

5.1 Entidades Raíz y Dependencias Transitivas

El modelo tiene una jerarquía de dependencia clara. Tenant es la entidad raíz absoluta: todas las demás entidades dependen de ella de forma directa o transitiva. El Período Académico es la entidad de segundo nivel: estructura temporalmente todos los catálogos, secciones y operaciones académicas. El Perfil de Alumno es el actor central del modelo operativo: a él convergen matrículas, inscripciones, calificaciones, cuentas de seguimiento, eventos y condiciones académicas.

Las entidades Evento Académico y Registro de Auditoría son entidades de registro puro: su única dirección de crecimiento es la adición de nuevos registros. Nunca se modifican ni eliminan, lo que las convierte en las entidades de mayor integridad estructural del modelo.

6. Consideraciones de Evolución del Modelo

6.1 Extensibilidad por Parametrización

El modelo está diseñado para crecer por parametrización, no por modificación estructural. La incorporación de nuevas políticas académicas se realiza creando nuevos registros en los catálogos correspondientes, sin alterar el esquema de entidades ni el comportamiento del sistema. Este principio, establecido en RNF-MAN-02, garantiza que el modelo pueda adaptarse a diversas normativas institucionales sin requerir intervención técnica.

6.2 Crecimiento Institucional y Multi-Tenant

La incorporación de nuevas instituciones universitarias a la plataforma no requiere cambios en el modelo de datos. Cada nuevo Tenant obtiene su propio espacio lógico aislado dentro del modelo existente. El crecimiento del número de Tenants activos es transparente para el modelo lógico; sus implicaciones son de naturaleza física (capacidad, rendimiento) y se resuelven en la capa de diseño físico.

6.3 Evolución de Catálogos Académicos

La versión del plan de estudios y la versión de la fórmula de promedio son atributos explícitos en el modelo. Esto permite que distintas versiones del mismo catálogo coexistan en el sistema, cada una vigente para el conjunto de alumnos o períodos que la adoptaron. La actualización de un catálogo para un período futuro no afecta la integridad de los registros históricos que referencian versiones anteriores.

6.4 Soporte a Nuevos Módulos Funcionales

El modelo puede extenderse para soportar módulos funcionales adicionales sin necesidad de reestructurar las entidades existentes. Las extensiones se apoyan en las entidades nucleares ya definidas (Perfil de Alumno, Período Académico, Evento Académico, Cuenta de Seguimiento) y agregan nuevas entidades que las referencian.

6.5 Trazabilidad como Fundamento de la Evolución

El patrón de Eventos inmutables garantiza que cualquier evolución futura del modelo sea compatible con el historial existente. Los registros históricos nunca quedan huérfanos ni se invalidan por cambios en el modelo: siempre referencian las versiones de catálogos, fórmulas y políticas que estuvieron vigentes en el momento de su generación.

7. Recomendaciones para el Diagrama Entidad-Relación

Esta sección orienta la construcción del diagrama ER que debe acompañar a este documento. Dado el volumen de entidades del modelo, se recomienda organizar el diagrama en módulos funcionales independientes, con un diagrama de contexto global que muestre las dependencias entre módulos.

7.1 Entidades Centrales del Diagrama

Las entidades con mayor número de relaciones y mayor centralidad en el modelo son:

- Tenant: Entidad raíz de la que dependen todas las demás.
- Período Académico: Nodo de organización temporal de todos los procesos.
- Perfil de Alumno: Actor central al que convergen matrículas, cuentas, eventos y condiciones.
- Inscripción: Entidad operativa que vincula alumno, sección y calificaciones.
- Evento Académico: Entidad de trazabilidad transversal a todos los módulos.

Estas cinco entidades deben ocupar posiciones centrales y visibles en el diagrama de contexto global.

7.2 Agrupaciones Sugeridas por Módulo

- Módulo Institucional: Tenant, Escala de Evaluación, Tipo de Componente, Tipo de Condición Académica, Tipo de Evento.
- Módulo de Usuarios: Usuario, Perfil de Alumno, Perfil de Docente.
- Módulo de Períodos y Catálogos: Período Académico, Política de Crédito, Política de Condición Académica, Política de Retiro, Política de Reserva, Fórmula de Promedio, Política de Dispersión.
- Módulo de Oferta Académica: Plan de Estudios, Curso, Prerrequisito, Sección, Asignación de Docente, Componente de Evaluación.
- Módulo de Matrícula: Matrícula, Inscripción.
- Módulo de Calificaciones: Calificación, Corrección de Nota.
- Módulo de Seguimiento: Cuenta de Seguimiento del Alumno, Evento Académico, Snapshot de Promedio.
- Módulo de Condición: Condición Académica del Alumno.
- Módulo de Auditoría: Registro de Auditoría.

7.3 Relaciones Críticas a Destacar

Las siguientes relaciones son las más críticas del dominio y deben representarse con claridad en el diagrama:

- Tenant → Período Académico → Sección → Inscripción (cadena de dependencia operativa principal).
- Perfil de Alumno → Matrícula → Inscripción → Calificación (flujo académico central del alumno).
- Inscripción → Evento Académico → Cuenta de Seguimiento (cadena de trazabilidad y seguimiento).
- Calificación → Corrección de Nota → Evento Académico (flujo de corrección inmutable).
- Período Académico → Fórmula de Promedio → Snapshot de Promedio (cadena del procedimiento de cierre).